Motivace a návaznost

V rovnici se objeví druhá mocnina goniometrické funkce. Opakujeme substituci z exponenciálních rovnic, ale pomocná proměnná má tentokrát obor $[-1; 1]$.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Při $t = \sin x$ nebo $t = \cos x$ musí být $-1 \leq t \leq 1$. Kořeny pomocné rovnice mimo tento interval vyřadíme.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$.

Řešení:

$$t = \sin x, \quad 2t^2 - 3t + 1 = 0$$
$$(2t-1)(t-1) = 0$$
$$\sin x = \frac{1}{2} \ \vee \ \sin x = 1$$
$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$.

Řešení:

$$t = \cos x, \quad (2t+1)(t-1) = 0$$
$$\cos x = -\frac{1}{2} \ \vee \ \cos x = 1$$
$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ x = 2k\pi$$

Poznámka pro učitele. *Žáci mají uvést všechna periodická řešení. Kromě algebry kontroluj, zda se neztratila některá větev.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\sin x = 0$.
b) $\cos x = 0$.
c) $\sin x = 1$.
d) $\cos x = 1$.
e) $\sin x = \frac{1}{2}$.
f) $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Řešení:

a) $x = k\pi$.
b) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
c) $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
d) $x = 2k\pi$.

e) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.
f) $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Ke každé rovnici zakresli na kružnici příslušné úhly a napiš všechny větve periodických řešení pro $k \in \mathbb{Z}$.

Domácí úkol

a) $\operatorname{tg} x = 1$.
b) $\operatorname{tg} x = -1$.
c) $\operatorname{cotg} x = 1$.
d) $\sin(2x) = 0$.
e) $\cos(2x) = 1$.
f) $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = 0$.
g) $\cos(x + \pi) = 1$.
h) $\sin^2 x = 1$.

Řešení:

a) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
b) $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$.
c) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
d) $x = \frac{k\pi}{2}$.
e) $x = k\pi$.
f) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
g) $x = (2k - 1)\pi$.
h) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*